ВЛИЯНИЕ ФОРМАТА ПОДАЧИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА КОГНИТИВНУЮ НАГРУЗКУ И УСПЕШНОСТЬ ЗАПОМИНАНИЯ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Студенты-медики ежедневно перерабатывают большие объёмы учебной информации: лекции, учебники, методички, дополнительные материалы. При этом возможности рабочей памяти ограничены. Если материал подан нерационально — перегружен сложными формулировками, лишними деталями, не разбит на смысловые блоки — значительная часть когнитивных ресурсов уходит не на запоминание, а на «разбор» самой формы подачи. Это явление описано в теории когнитивной нагрузки Джона Свеллера: внешняя нагрузка, создаваемая способом подачи материала, может быть снижена за счёт его структурирования.

Особенно актуально это для медицинского образования, где требуется не просто понять, но и **долго удерживать в памяти** большой объём фактов, классификаций и связей. Поэтому вопрос о том, какой формат подачи — классический академический текст или структурированный конспект, написанный понятным языком — эффективнее снижает нагрузку и улучшает запоминание, представляет практический интерес.

Проблема

Недостаточно данных о том, как структурированный конспект, написанный понятным языком, влияет на когнитивную нагрузку и успешность запоминания именно у студентов-медиков при работе с реальным учебным материалом.

Цель работы

Сравнить влияние двух форматов подачи учебного материала — классического учебника и структурированного конспекта, написанного понятным языком — на уровень субъективной когнитивной нагрузки и успешность запоминания у студентов-медиков.

Гипотеза

Студенты, готовившиеся по структурированному конспекту, написанному понятным языком, покажут более низкий уровень субъективной когнитивной нагрузки и более высокий результат за тест, чем студенты, готовившиеся по классическому учебнику.

Задачи

1. Проанализировать литературу по теории когнитивной нагрузки.
2. Разработать материалы двух форматов по теме микробиологии.
3. Провести анкетирование и тестирование студентов.
4. Сравнить результаты и сформулировать выводы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Теория когнитивной нагрузки Джона Свеллера

Джон Свеллер предложил рассматривать нагрузку на рабочую память как ключевой фактор эффективности обучения. Он выделил три вида нагрузки:

- **Внутренняя** — определяется сложностью самого материала. Её нельзя устранить, но можно дозировать.
- **Внешняя** — создаётся способом подачи материала. Именно её нужно снижать.
- **Полезная** — идёт на построение схем знания и переработку информации.

Если внешняя нагрузка велика — например, материал подан в виде сплошного академического текста с перегруженными формулировками, — у студента остаётся меньше ресурсов на полезную нагрузку, то есть на запоминание и осмысление. Структурирование материала (разбивка на смысловые блоки, упрощение языка, выделение главного) снижает внешнюю нагрузку и высвобождает ресурсы для полезной.

1.2. Ограничения рабочей памяти

Рабочая память человека ограничена: по данным Дж. Миллера, она удерживает около 7±2 единиц информации одновременно. Если материал не структурирован, студент вынужден удерживать в памяти множество разрозненных элементов. Если же информация организована в блоки и связи, нагрузка снижается.

1.3. Структурирование текста и доступность изложения

Структурированный конспект, написанный понятным языком, отличается от классического учебника по нескольким параметрам:

- **Разбивка на смысловые блоки.** Материал делится на логические разделы, каждый из которых посвящён одной теме.
- **Простой язык.** Сложные академические формулировки заменяются на понятные, без потери смысла.
- **Выделение ключевых понятий.** Главное отделено от второстепенного.
- **Сокращение «воды».** Убираются лишние детали, не несущие смысловой нагрузки.
- **Логические переходы.** Между блоками выстроена понятная связь.

Это соответствует **теории двойного кодирования** Пейвио: информация, представленная в удобной для восприятия форме, запоминается лучше. Кроме того, доступность изложения снижает внешнюю когнитивную нагрузку, что напрямую влияет на эффективность обучения.

1.4. Специфика обучения студентов-медиков

Медицинское образование требует:

- запоминания больших объёмов фактов;
- понимания связей (например, между возбудителем и клиникой);
- длительного удержания информации (для экзаменов и практики).

Поэтому формат подачи материала имеет критическое значение. Структурированные конспекты, написанные понятным языком, могут быть эффективнее классического учебника.

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Тип исследования

Квазиэксперимент с двумя независимыми группами (межгрупповой дизайн). Участники не распределялись случайно — группы формировались по факту того, каким материалом они пользовались при подготовке.

2.2. Выборка

В исследовании приняли участие **__ студентов 2 курса** специальности «Лечебное дело». Возраст — 18–28 лет. Участие добровольное, анонимное.

2.3. Материал

Использовалась тема по микробиологии: **«Инфекция, инфекционный процесс, инфекционная болезнь»**.

- **Группа А** — студенты, готовившиеся по учебнику / методичке (классический академический текст).
- **Группа Б** — студенты, готовившиеся по структурированному конспекту, написанному понятным языком (разбивка на блоки, простые формулировки, без «воды»).

2.4. Инструменты

Анкета (3 вопроса):

1. По какому материалу готовился? (учебник / структурированный конспект / только лекция / не готовился)
2. Насколько трудно было разобраться в теме? (шкала 1–9)
3. Сколько времени потратил на подготовку?

Тест (5 вопросов):

- Вопросы на знание ключевых понятий: инфекционный процесс, вирулентность, ферменты патогенности, тропизм, реинфекция.
- Тест проводился **один раз — вечером после пары**.

2.5. Процедура

1. Вечером после пары студентам раздавалась анкета.
2. Сразу после анкеты — тест (5 вопросов).
3. Данные обрабатывались методом сравнения средних значений по группам.

2.6. Обработка данных

Использовался описательный анализ: подсчёт средних баллов по каждой группе и среднего уровня нагрузки. Статистическая проверка гипотез (t-критерий) не проводилась ввиду малого объёма выборки.